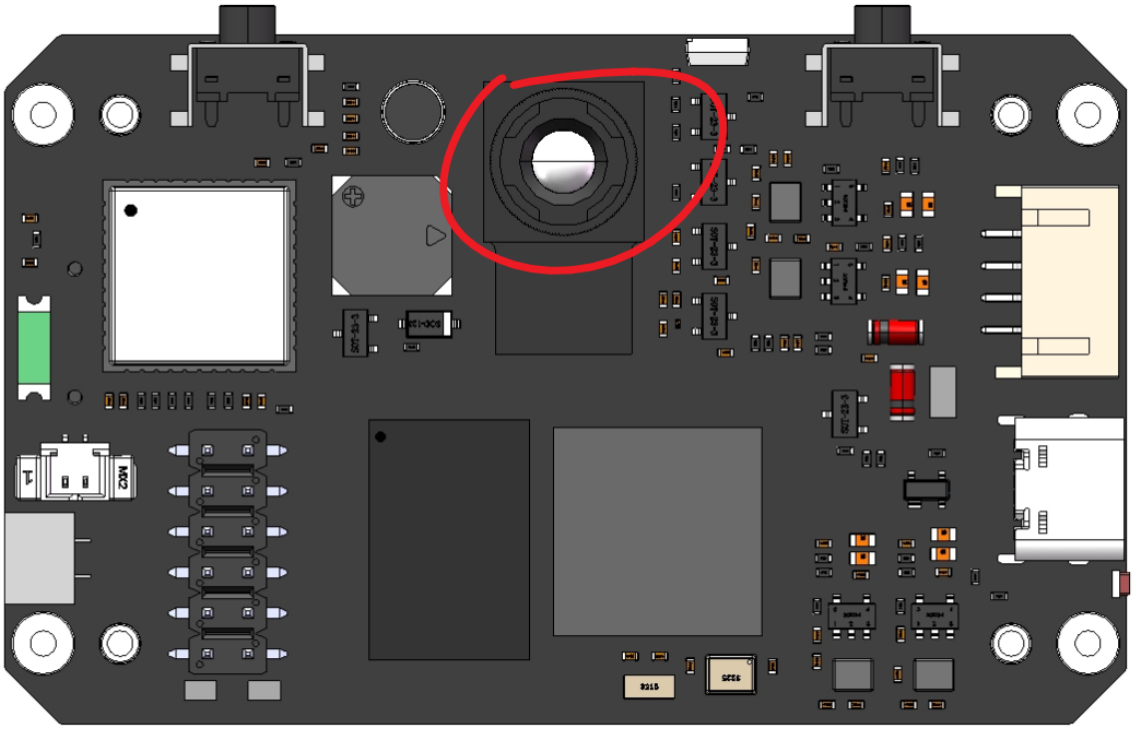
视频录制

视频录制
- 例程实验效果简介
- 代码讲解
  - 代码结构

例程实验效果简介

这一节我们来学习一下使用K230上的摄像头进行录像



本节例程代码位于：【源码汇总 / 10.Media / 04.record_video.py】

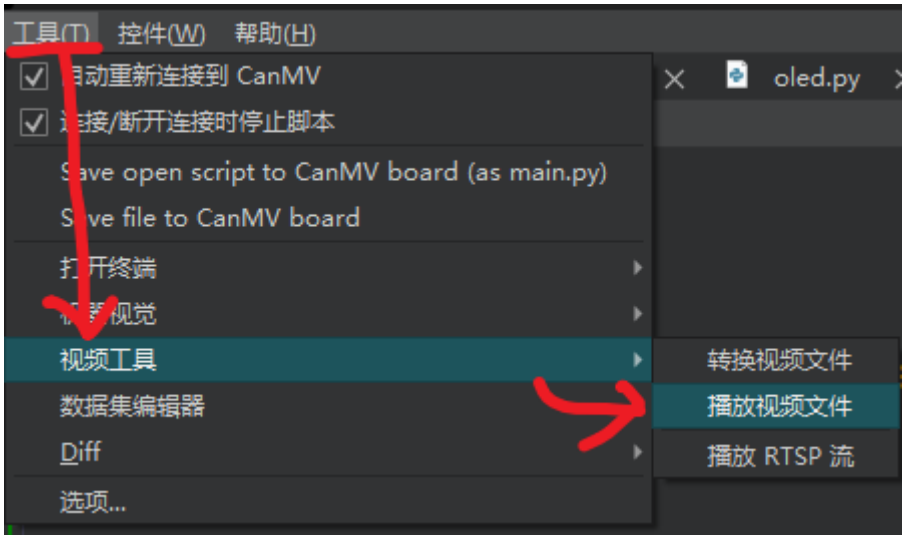
我们用CanMV IDE打开例程代码，将K230用USB连接到电脑上

点击CanMV IDE左下角的运行按钮，K230会开始录制500帧的视频，录制结果将保存为

【/data/video/test.mp4】(也可以自己修改)

> 注1：windows自带的播放器如果不能正常打开录制好的视频，可以使用VLC Player或者PotPlayer等兼容性更好的第三方播放器，或者使用下一节【视频播放】教程中的代码，在CanMV IDE的帧缓冲区中观看视频
>
> 注2：录制过程中，K230的屏幕不会有显示。

> 2025.2 修订：CanMV IDE中自带的视频播放器可以正常打开录制好的视频，推荐使用这个



代码讲解

代码结构

- 该例程实现了一个基于K230的MP4录制类

1. 类的整体架构
   - `MP4Recorder` 类是核心类，包含以下主要方法:
     - `__init__`: 初始化方法
     - `start_recording`: 开始录制
     - `stop_recording`: 停止录制
     - `__del__`: 析构函数
2. 关键属性管理

```
def __init__(self, width=640, height=480, max_record_time=10):
    self.width = width
    self.height = height
    self.max_record_time = max_record_time
    self.mp4_muxer = None
    self.frame_count = 0
```

   - 管理视频参数(宽、高)
   - 控制录制时长
   - 维护MP4 muxer实例
   - 跟踪已处理帧数
3. 录制流程控制

```
def start_recording(self, file_path):
    # 初始化阶段
    # init
    self.mp4_muxer = Mp4Container()
    mp4_cfg = Mp4CfgStr(self.mp4_muxer.MP4_CONFIG_TYPE_MUXER)

    # 录制循环 recode loop
    while True:
        self.mp4_muxer.Process()
        # 时长检查和退出控制 check time and exit
```

4. 资源管理机制

- 使用 `try-finally` 确保资源释放
- 实现 `__del__` 析构函数作为后备清理机制
- `stop_recording` 方法处理资源释放

5. 错误处理

```
try:
    # 录制逻辑
    # ... recording ...
except BaseException as e:
    print(f"录制过程出错 Recording error: {e}")
finally:
    self.stop_recording()
```

6. 示例用法

```
def main():
    recorder = MP4Recorder(width=640, height=480, max_record_time=10)
    recorder.start_recording("/data/video/test.mp4")
```